

Correction TD 2 – Script Shell

Exercice 1 :

Écrire un script « **greetme.sh** » qui :

- Contient une section de commentaires avec votre nom, le nom de ce script et le but de ce script.
- Affiche la date et l'heure.
- Affiche un calendrier pour ce mois.
- Affiche le nom de votre machine.
- Affiche le nom et la version du système d'exploitation.
- Affiche une liste de tous les fichiers de votre répertoire courant.
- Affiche la valeur des variables d'environnement TERM, PATH et HOME.
- Affiche à la fin "Au revoir" et l'heure actuelle

```

latifa@ubuntu: ~
latifa@ubuntu:~$ ./greetme.sh
Nom : latifa
Nom du script : ./greetme.sh

**** Informations sur le système ****

La date :
jeu. 22 sept. 2022 11:06:05 CET

Calendrier de ce mois:
  Septembre 2022
di lu ma me je ve sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Nom de la machine :
ubuntu

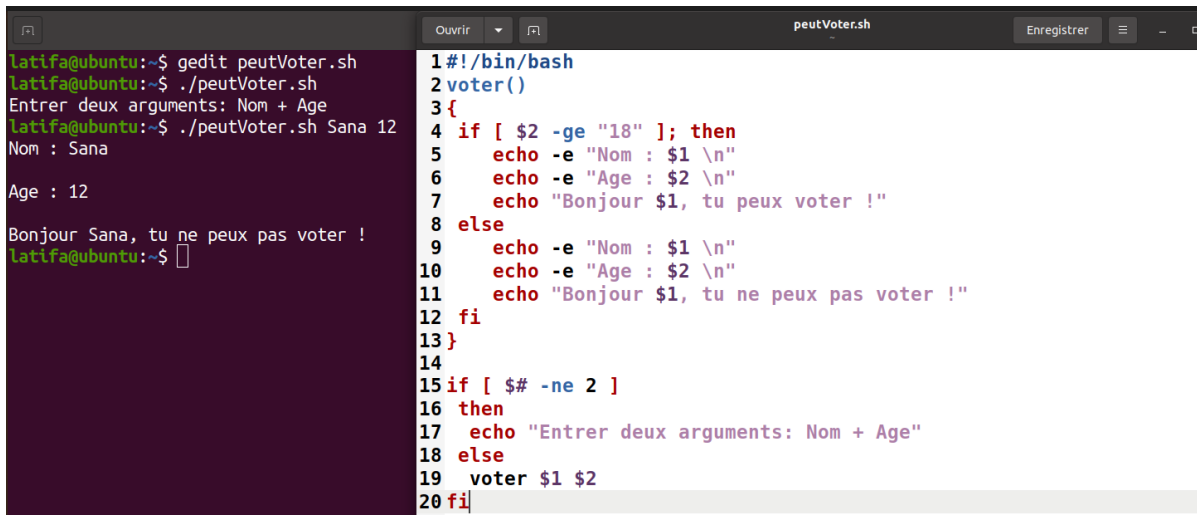
Nom et la version du OS :
Description:    Ubuntu 20.04.3 LTS

Liste des fichiers dans le répertoire courant :
./greetme.sh: ligne 22 : [: adresses : opérateur bin
adresses.sh
count_img.sh
data.txt
file
file2
greetme.sh
ls_file
marche.txt
pers_num.txt
pers.txt
peutVoter_n.sh
peutVoter.sh
Rapport
script.sh

1#!/bin/bash
2echo "Nom : $LOGNAME"
3echo -e "Nom du script : $0 \n"
4echo -e "**** Informations sur le système **** \n"
5
6echo "La date : "
7date
8
9echo -e "\n Calendrier de ce mois: "
10cal
11
12echo -e "\n Nom de la machine : "
13echo $HOSTNAME
14
15echo -e "\n Nom et la version du OS : "
16lsb_release -d
17
18echo -e "\n Liste des fichiers dans le répertoire courant : "
19ls |
20while read line
21do
22  if [ -f $line ]; then
23    echo $line
24  fi
25done
26
27echo -e "\n"
28echo $TERM
29echo $PATH
30echo $HOME
31
32echo -e "\n Au revoir"
33date +"Heure actuelle: %T"
  
```

Exercice 2 :

1. Le script « **peutVoter.sh** » que vous allez écrire prendra le nom et l'âge d'une personne à partir de la ligne de commande. Écrire une fonction « **voter** » qui prend en compte ces deux arguments de l'utilisateur et détermine si la personne peut voter. Le script fait appel à cette fonction.



```

latifa@ubuntu:~$ gedit peutVoter.sh
latifa@ubuntu:~$ ./peutVoter.sh
Entrer deux arguments: Nom + Age
latifa@ubuntu:~$ ./peutVoter.sh Sana 12
Nom : Sana
Age : 12
Bonjour Sana, tu ne peux pas voter !
latifa@ubuntu:~$

1#!/bin/bash
2voter()
3{
4  if [ $2 -ge "18" ]; then
5    echo -e "Nom : $1 \n"
6    echo -e "Age : $2 \n"
7    echo "Bonjour $1, tu peux voter !"
8  else
9    echo -e "Nom : $1 \n"
10   echo -e "Age : $2 \n"
11   echo "Bonjour $1, tu ne peux pas voter !"
12  fi
13}
14
15if [ $# -ne 2 ]
16then
17  echo "Entrer deux arguments: Nom + Age"
18else
19  voter $1 $2
20fi

```

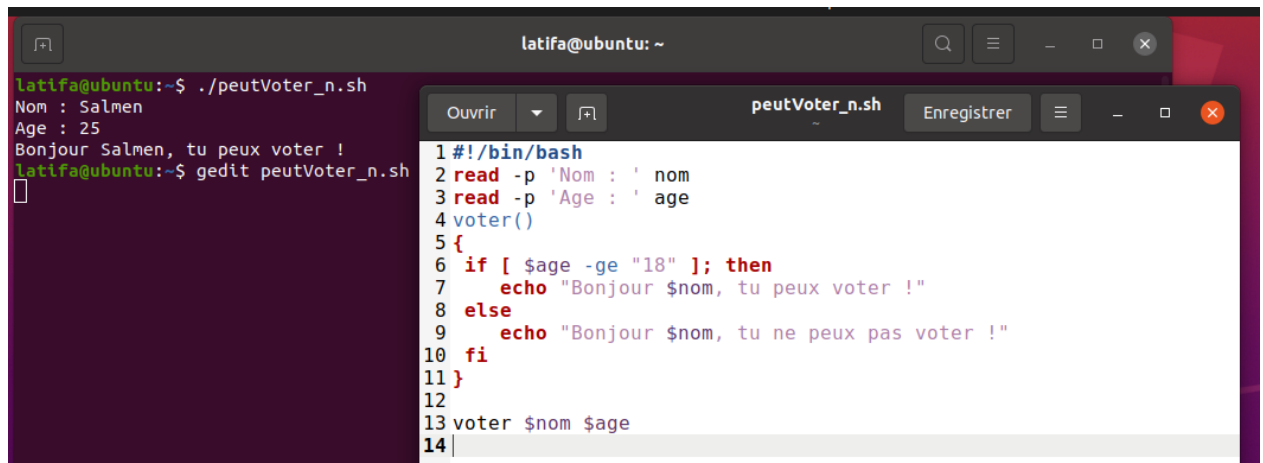
2. Modifier le script pour que l'utilisateur soit invité à entrer son nom et son âge.

Utiliser la sortie suivante comme exemple, qui utilise 18 ans comme âge de vote.

```

$ ./peutVoter.sh
Nom : Ali
Age : 21
Bonjour Ali, tu peux voter !

```



```

latifa@ubuntu:~$ ./peutVoter_n.sh
Nom : Salmen
Age : 25
Bonjour Salmen, tu peux voter !
latifa@ubuntu:~$ gedit peutVoter_n.sh

1#!/bin/bash
2read -p 'Nom : ' nom
3read -p 'Age : ' age
4voter()
5{
6  if [ $age -ge "18" ]; then
7    echo "Bonjour $nom, tu peux voter !"
8  else
9    echo "Bonjour $nom, tu ne peux pas voter !"
10  fi
11}
12
13voter $nom $age
14

```

Exercice 3 :

1. Créer un script « **count_img.sh** » pour compter le nombre total des fichiers « **.png** » dans le répertoire **/usr/share/pixmaps**. Afficher ce nombre à l'écran.
2. Le script permet aussi de compter le nombre des fichiers « **.jpg** » et affiche le résultat à l'écran.

NB : Les liens symboliques ne seront pas pris en compte lors de comptage.



```

latifa@ubuntu: ~/Unix
latifa@ubuntu:~/Unix$ ./countImg.sh
Nombre de fichiers .png trouvés
25
Nombre de fichiers .jpg trouvés
35
latifa@ubuntu:~/Unix$

1#!/bin/bash
2
3var=`find /usr/share/pixmaps -type f -name '*.png'| wc -l`
4
5echo -e "Nombre de fichiers .png trouvés \n $var"
6
7var2=`find /usr/share/pixmaps -type f -name '*.jpg'| wc -l`
8
9echo -e "Nombre de fichiers .jpg trouvés \n $var2 "
10
11

```

Exercice 4 :

Écrire un script Shell « **adresses.sh** » acceptant en paramètre le fichier « **data2.txt** » (donné en annexe) et qui fait ce qui suit :

NB : Le fichier « **data2.txt** » est composé de blocs d'informations par personne et il est de la forme suivante :

Date
Affiliation
Nom & Prénom
Numéro de téléphone

- Affiche toutes les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre **x** ou **X** suivie de quatre chiffres.
- Affiche toutes les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret.
- Affiche toutes les lignes qui commencent par un **S** majuscule.
- Enregistre la liste des personnes avec leurs numéros de téléphone dans un nouveau fichier « **pers_num.txt** »

NB : Avant chaque affichage ajouter une ligne décrivant le résultat à afficher.

```
latifa@ubuntu: ~  
latifa@ubuntu:~$ ./adresses.sh data.txt  
les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre x ou X suivie de quatre chiffres :  
714-555-7870 X7310  
714-555-5350 x2134  
  
Les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret :  
714-555-7870 X7310  
562-555-9800  
562-555-1281  
310-555-4412  
714-555-5350 x2134  
225-505-4789  
  
Liste des personnes avec leurs numéros de téléphones :  
Steve Marshal  
714-555-7870 X7310  
Carl Hohl  
562-555-9800  
Andy Miramontes  
562-555-1281  
Don Henderson  
310-555-4412  
Steve Lawson  
714-555-5350 x2134  
Daren de Heras  
225-505-4789  
  
Les lignes qui commencent par un S majuscule :  
Sep. 17, 2013  
Steve Marshal  
Sep. 24, 2013  
Sonora High School  
Steve Lawson  
latifa@ubuntu:~$
```

```
adresses.sh  
1 #!/bin/bash  
2 file=$1  
3  
4 echo "les lignes qui contiennent un numéro de téléphone avec une extension la lettre x ou X suivie de quatre chiffres:"  
5 grep '[xX][0-9]\{4\}' $file  
6  
7 echo -e "\n Les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret :"  
8 grep '^([0-9]\{3\})-' $file  
9  
10 num_ligne=1  
11 pos_nom=3  
12 pos_tel=4  
13  
14 cat $file |  
15 while read line  
16 do  
17 if [ $num_ligne -eq $pos_nom ]  
18 then  
19 echo $line >> pers_num.txt  
20 pos_nom=$((pos_nom+5))  
21 fi  
22 if [ $num_ligne -eq $pos_tel ]; then  
23 echo $line >> pers_num.txt  
24 pos_tel=$((pos_tel+5))  
25 fi  
26 num_ligne=$((num_ligne+1))  
27 done  
28  
29 echo -e "\n Liste des personnes avec leurs numéros de téléphones :\n"  
30 cat pers_num.txt  
31  
32 echo -e "\n Les lignes qui commencent par un S majuscule :\n"  
33 grep ^S $file
```